



FİLO VE KİİYİ PERSONELİ EĞİTİMİ

Etkin Demirleme Eğitimi

Demir donanımı, demir yeri seçimi, disiplinli bir demirleme prosedürü ve köprüüstü ekibinin her koşulda emniyetli bir demir nöbeti tutma şekli.



SOLAS Böl. V

COLREG Kural 30

Şirket EYS

Ele Alacağımız Konular

01

Demirlemenin Temelleri

Demir donanımı bileşenleri ve bir demirin nasıl tuttuğu

02

Demir Yeri Seçimi

Tutunma zemini, derinlik, dönüş alanı ve barınma

03

Demirleme Prosedürü

Hazırlık, yaklaşma ve demiri denize verme, adım adım

04

Demir Nöbeti ve İzleme

Disiplinli bir nöbet tutmak ve demir taramasını erken fark etmek

05

Demir Alma

Emniyetli bir şekilde vira etmek ve demirin temiz olduğunu bildirmek

06

Acil Durumlar

Demirin dolaşması, tarama ve ağır hava müdahalesi



BÖLÜM 1

Demirlemenin Temelleri

Bir gemiyi yerinde tutan donanım ve bunun nasıl işlediğine dair temel fizik.

01

Temel Bir Denizcilik Becerisi

Emniyetli ve etkin demirleme, gemi manevrasındaki en temel — ve en sık yanlış yönetilen — işlemlerden biridir.

- Bir gemi; bir rıhtımı, kılavuzu, gel-gitini veya yük hazırlığını beklemek, havadan barınmak ya da karaya oturma veya çatışmayı önlemek için acil bir tedbir olarak demirler.
- Bir demir gemiyi yalnızca ağırlığıyla tutmaz — esas olarak tırnaklarının deniz tabanına gömülmesi ve dipte yatan zincirin ağırlığının geminin çekme kuvvetini emmesiyle tutar.
- Kötü planlanmış veya kötü uygulanmış bir demirleme işlemi, liman sularında karaya oturma, çatışma ve demir donanımı hasarının en yaygın nedenlerinden biridir.
- Demir operasyonlarına dahil olan her vardiya zabiti ve her güverte gemi adamı, yalnızca komutları değil, ekipmanı ve bunun ardındaki denizcilik bilgisini de anlamalıdır.
- Bu eğitim bu anlayışı tüm gemi tipleri için tazeler ve tek demirle veya çift demirle bağlama için eşit şekilde geçerlidir.



Bırakmadan Önce Planlayın

Her demirleme işlemi, tıpkı bir yanaşma veya kılavuzluk seferi gibi önceden planlanmalı ve brifingi verilmelidir — varışta doğaçlama yapılmamalıdır.

Demir Donanımının Bileşenleri

"Demir donanımı", gemiyi demirlemek için kullanılan donanımın tüm sistemini ifade eder.



Demir

Stoksuz baş demirleri çoğu ticaret gemisinde standarttır; tırnaklar tutunma kuvveti oluşturmak için deniz tabanına gömülür.



Demir Zinciri (Kablo)

Genellikle 27,5m/15 kulaç uzunluğunda kilizalardan oluşur; her kiliza bağlantısında, verilen miktarın bir bakışta okunabilmesi için işaretlenir.



Irgat

Zinciri vira eden ve fora eden güverte makinesi; demirdeyken zinciri fren ve baş stoperi ile tutan sistemdir.



Kaneta Borusu ve Zincir Kutusu

Kaneta borusu zinciri tekne gövdesinden geçirir; alttaki zincir kutusu zinciri istifler ve fora edilirken serbestçe açılmasını sağlar.

Demir Zincirinin İşaretlenmesi

Standart zincir işaretleri, köprüüstü ve baş kasara ekibinin tahmine gerek kalmadan verilen zincir miktarını teyit etmesini sağlar.

Verilen Kiliza	İşaret	İşaretlendiği Yer
1 kiliza (27,5m)	Bir tur tel / bir halka beyaza boyanır	Bir sonraki kilizanın ilk halkası
2 kiliza (55m)	İki tur tel / iki halka beyaza boyanır	İşaretin her iki yanındaki ikinci halka
3 kiliza (82,5m)	Üç tur tel / üç halka beyaza boyanır	İşaretin her iki yanındaki üçüncü halka
Her sonraki kiliza	Kiliza numarası başına bir ilave tur/halka	Görünürlük için her iki yandaki perçinler boyanır



BÖLÜM 2

Demir Yeri Seçimi

Nerede demirleneceğine karar vermek, demirin nasıl bırakılacağı kadar emniyetli bir işlem için önemlidir.

02

Bir Demir Yerini Uygun Kılan Nedir

Harita, kılavuz kitabı ve yerel bilgi birlikte sağlam bir demir yeri seçimini bilgilendirir.

- Tutunma zemini iyi olmalıdır — kum, çamur veya kil genellikle iyi tutar; kaya, sert çakıl veya yoğun yosun zayıf ve öngörülemez bir tutunma sağlar.
- Derinlik, geminin makul şekilde kullanabileceği zincir miktarına uygun olmalı, zincir kutusunu boşaltmadan yeterli bir oranı mümkün kılmalıdır.
- Dönüş alanı, gel-git ve rüzgâr değiştikçe geminin demir etrafında tam bir daire çizerek dönebilmesi, diğer gemilerden, sığıklardan ve engellerden uzak olması için yeterli olmalıdır.
- Hakim ve tahmin edilen rüzgâr ile deniz durumundan barınma, hem demir donanımı üzerindeki yükü hem de tarama riskini azaltır.
- Haritada gösterilen belirlenmiş veya alışlagelmiş demir alanları, herhangi bir yerel liman veya VTS demirleme talimatına uyularak mümkün olan her yerde kullanılmalıdır.



Su Altı Açıklığı

Yalnızca demirleme anında değil, planlanan bekleme süresi boyunca tüm gel-git durumlarında yeterli su altı açıklığını teyit edin.

ZİNCİR ORANI

Ne Kadar Zincir Kullanılmalı

Zincir oranı — verilen zincir uzunluğunun su derinliğine oranı — güvenli tutunmadaki en büyük tek etkidir.

4-6x

Ilımlı hava ve iyi tutunma zemini için tipik zincir oranı (derinliğe göre zincir uzunluğu)

6-8x

Kuvvetli rüzgâr, zayıf tutunma zemini veya açık bir demir yeri için önerilen artırılmış oran

8-10x+

Koşulların ve dönüş alanının izin verdiği durumlarda ikinci bir demirle birlikte kullanılan ağır hava oranı

Varıştan Önce Demir Yerini Değerlendirmek

Birkaç dakikalık harita planlaması, demir deniz tabanına değmeden önce çoğu demirleme sorununu önler.



Yapın

- Alandaki tutunma zeminini, kirli zemini, kabloları ve boru hatlarını haritadan kontrol edin
- Dönüş çemberini haritalanmış derinliklere ve diğer demirli gemilerin konumuna göre hesaplayın
- Gerekli durumlarda demir yerini VTS veya liman kontrolü ile teyit edin
- Köprüüstü ekibine ve baş kasara ekibine planlanan konum, derinlik ve zincir oranı hakkında brifing verin



Yapmayın

- Açık yerel izin olmadan haritalanmış bir kablo, boru hattı veya batık üzerine demirlemeyin
- Dönüş alanının emniyetle izin verdiğiinden daha yakın bir mesafede diğer gemilere demirlemeyin
- İskandilleri ve yerel duyuruları çapraz kontrol etmeden yalnızca elektronik haritalara güvenmeyin
- Rüzgâr veya dalga şiddetlenirse ne olacağına dair net bir plan olmadan bir demir yerine karar vermeyin



BÖLÜM 3

Demirleme Prosedürü

Hazırlıktan demiri bırakmaya kadar disiplinli, adım adım bir işlem.

03

Demirlemeye Hazırlanmak

Hazırlık, gemi demir yerine ulaşmadan çok önce başlar.

- Kaptan, köprüüstü ekibine demirleme planı hakkında brifing verir: konum, beklenen derinlik, kullanılacak zincir oranı ve olası durum planları.
- Baş kasara ekibi zamanında brifing alır ve toplanır; tam KKD ile, köprüüstü ile net bir haberleşme (telsiz ve el işaretleri) kurulmuş olarak.
- Irgat test edilir, fren kontrol edilir ve demir, denize verilmeye hazır şekilde kaneta borusundan temizlenerek geri alınır.
- Yaklaşırken sürat kademeli olarak azaltılır, böylece gemi demiri bırakma anında zemine göre asgari yol taşır.
- Kaptan, mevcut tüm araçları — GPS, radar mesafe ve kerteriz, görsel geçişler — kullanarak konumu planlanan demir yerine göre teyit eder.



Net Haberleşme

Baş kasara ekibi ve köprüüstü, işlem boyunca sürekli ve net bir haberleşme sürdürmeli — verilen her emri ve tamamlanan her eylemi teyit etmelidir.

Demiri Denize Vermek

Standart bir sıra, işlemi kontrollü ve tekrarlanabilir kılar.

Adım	Eylem	Temel Kontrol
1	Gemi seçilen konumda durdurulmuş veya zemine göre asgari yol yapıyor	Konumu ve derinliği teyit edin
2	Demir bırakılır ve fren kontrolünde deniz tabanına inmesine izin verilir	Zincirin düzgün açıldığını, hızlanmadığını izleyin
3	Zincir planlanan orana kadar verilirken geminin geri hareket etmesine veya sürüklenmesine izin verilir	Zincir açısını ve yükünü izleyin
4	Zincir kısaltılır, fren uygulanır ve ırgat emniyete alınır; demirin tuttuğu bildirilir	Konumun sabitlerde durağan olduğunu teyit edin

Demir Ekibi Disiplini

Baş kasara, demirleme sırasında yüksek enerjili bir çalışma alanıdır — orada disiplin yaralanmayı önler.



Yapın

- Her zaman baret, emniyet botu ve eldiven dahil tam KKD giyin
- Zincirin kıvrımından ve çalışırken kablonun doğrudan hattından uzak durun
- Elleri ve ayakları ırgat çarkından ve zincir stoperinden uzak tutun
- Zincir işaretlerini ve verilme hızını köprüüstüne net ve derhal bildirin



Yapmayın

- Yük altında verilirken zincirin doğrudan hattında durmayın
- Hareket halindeki bir ırgatta önce durdurmadan bir sıkışmayı gidermeye çalışmayın
- Demirledikten sonra baş stoperi devreye almadan yalnızca frene güvenmeyin
- Demirin tuttuğu teyit edilene kadar baş kasarayı gözetimsiz bırakmayın



BÖLÜM 4

Demir Nöbeti ve İzleme

04

Demirin tuttuğu bir kez teyit edilir — tutmaya devam etmesini sağlamak sürekli bir sorumluluktur.

Etkin Bir Demir Nöbeti Ne Yapar

Demir nöbeti, azaltılmış değil tam bir köprüüstü nöbetidir — gemi, vardiya zabitanın tam sorumluluğunda kalır.

- Konum düzenli, tanımlanmış aralıklarla kontrol edilir ve işaretlenir — zayıf tutunma zemininde, kuvvetli akıntıda veya kötüleşen havada daha sık olmak üzere.
- Demir kerterizleri, GPS konumu ve sabit bir referans noktasına radar mesafe/kerterizi, en küçük hareket belirtisini bile tespit etmek için birlikte kullanılır.
- Hava ve deniz durumu sürekli izlenir; herhangi bir kötüleşme kritik hale gelmeden çok önce Kaptana bildirilir.
- Ana makine hazır bulunurluğu, Şirketin EYS'sine ve liman gerekliliklerine göre sürdürülür, böylece gerektiğinde tahrik gücü derhal kullanılabilir.
- Yakında manevra yapan, sürüklenen veya demirleyen diğer gemiler dahil olmak üzere her zaman uygun bir gözcü tutulur.



Demir Alarmı Kurun

Modern ECDIS ve GPS demir nöbeti alarmları, görsel ve manuel konum kontrollerinin yerine değil onlara destek olarak, hesaplanan dönüş yarıçapına ayarlanmalıdır.

BELİRTİLERİ TANIMAK

Demir Taramasını Tespit Etmek

Erken tespit, demir taramasını bir acil durumdan rutin bir düzeltmeye dönüştürür.

Belirti	Kontrol Edilecek	Tipik Neden
Sabitlerde konum kayması	Ardışık GPS/radar sabitleri demir konumundan sürekli bir hareket gösteriyor	Yetersiz zincir oranı veya zayıf tutunma zemini
Değişen zincir açısı/gerginliği	Zincir olağandışı gergin, veya gel-git değişimi olmadan baş açısı değişiyor	Demirin yük altında kopması
Düzensiz dönüş	Gemi gel-git/rüzgârla normal şekilde dönmüyor veya hesaplanan yarıçapın ötesine dönüyor	Demir tarıyor veya dolaşmış

Zincirde hissedilen titreşim

Irgatta veya tekne gövdesinde hissedilen ritmik bir 'çekme' veya sarsılma

Demirin sert veya düzensiz bir zeminde taraması



BÖLÜM 5

Demir Alma

Yeniden yola çıkmak, demirleme kadar kontrollü bir işlemdir.

05

Emniyetli Şekilde Vira Etmek

Kontrollü ve iyi haberleşilen bir vira işlemi, demir donanımına hasarı önler ve köprüüstünü sürekli bilgilendirir.

- Kaptan, planlanan kalkış rotası ve civardaki herhangi bir trafik dahil olmak üzere köprüüstü ekibine ve baş kasara ekibine önceden brifing verir.
- Irgat düzenli şekilde vira eder; baş kasara ekibi zincir geldikçe zincir işaretlerini, çekme yönünü ve zincir açısını ("dik", "kısa") bildirir.
- Gergin bir zincire karşı vira etmek yerine, ırgat üzerindeki yükü hafifletmek ve gemiyi demirin üzerine getirmek için gerektiğinde makine ve dümen kullanılır.
- Demir alındıktan (dipten ayrıldıktan) sonra gemi resmen yola çıkmış sayılır ve yol yapan bir gemi için geçerli seyir kurallarına tabidir.
- Demir ve zincir, çamur ve döküntülerin zincir kutusuna taşınmasını önlemek için güverteye alınırken yıkanır.



"Demir Alındı" Bildirin

Baş kasara ekibinin demirin alındığı ve sudan temiz olduğuna dair raporu, geminin manevra yapmakta serbest olduğunun resmi işaretidir — zamanı hassas şekilde kaydedin.

'Demir Yerinde' Bildirmeden Önce

Kısa bir son kontrol, demir donanımının deniz için doğru şekilde emniyete alındığını teyit eder.



Demir Tam Olarak Yerinde

Demir kaneta borusuna doğru şekilde oturmuş, tırnaklar hizalanmış ve tekne gövdesinde dolaşma yok.



Zincir Stoperi ve Bağlama Emniyete Alındı

Baş stoperi devreye alınmış ve planlanan sefer ile beklenen hava için gerekli deniz bağlaması kurulmuş.



Hasar Kontrolü

Demir, kaneta borusu ve ırgat, demirleme sırasında oluşabilecek hasarlara karşı görsel olarak kontrol edilir.



Köprüüstüne Bildirim

Baş kasara ekibi, nöbet devredilmeden önce resmi olarak "demir yerinde ve deniz için emniyete alındı" bildirir.



BÖLÜM 6

Acil Durumlar

Demirleme plana göre gitmediğinde — en yaygın iki demir acil durumunu tanımak ve bunlara müdahale etmek.

06

Demir Taramasına Müdahale Etmek

Tarama teyit edildikten sonra, hızlı ve kararlı bir eylem rutin bir sorunun karaya oturma veya çatışmaya dönüşmesini önler.



Yapın

- Derhal Kaptana bildirin ve EYS'ye göre uygun dahili alarmı çalıştırın
- Derinlik ve manevra alanı izin veriyorsa tutunma gücünü artırmak için ilave zincir verin
- Ana makineyi çalıştırın ve manevraya veya yeniden demirlemeye hazır olun
- Konumu sürekli izleyin ve yakın mesafe durumu geliyorsa yakındaki gemileri VHF ile uyarın



Yapmayın

- Sabitlerde tarama teyit edildikten sonra 'düzeliyor mu' diye beklemeyin
- Yeterli makine gücü hazır olmadan ağır havada demir almaya çalışmayın
- Geminin konumunu şahsen doğrulamadan bir demir alarmını görmezden gelmeyin
- EYS gerektirdiğinde demir taramasını Şirkete bildirmeyi geciktirmeyin

Dolaşmış Bir Demirle Başa Çıkmak

Bir demir; kendi zincirine, bir batığa, kabloya veya deniz tabanındaki bir engele, ya da kalabalık bir demir yerinde başka bir geminin zincirine dolaşabilir.

- Dolaşmış bir demirin belirtileri arasında olağandışı vira direnci, beklenmedik bir yöne giden zincir veya demir su yüzeyine çıktığında görünür dolaşma bulunur.
- Şüpheli şekilde dolaşmış bir demire karşı ırgatla asla aşırı kuvvet uygulamayın — bu, ırgata, zincire veya tekne gövdesine hasar verme riski taşır.
- Gemiye makine ve dümen kullanarak dolaşma noktası etrafında yavaşça manevra ettirmek, bazen başka bir müdahaleye gerek kalmadan dolaşmayı giderebilir.
- Demir başka bir geminin zincirine dolaşmışsa, gidermeye çalışmadan önce o gemiyle ve gerekirse liman otoritesiyle haberleşme şarttır.
- Emniyetli şekilde giderilemeyen dolaşmış bir demir, gecikmeksizin Kaptana, Şirkete ve ilgili olduğunda liman otoritesine bildirilmelidir.



Durun ve Değerlendirin

Demir alırken beklenmedik bir dirençle karşılaşıldığında ilk müdahale, vira etmeyi durdurup değerlendirmektir — zorlamak, dikkatli bir teşhisin gecikmesinden çok daha fazla hasara yol açabilir.

Her Köprüüstü Ekibinin Hatırlaması Gerekenler

Bu kursun her konusunda geçerli olan üç ilke.

Planlayın

Her demirleme işlemini bir yanaşma veya kılavuzluk seferiyle aynı planlama ve brifingle ele alın

Nöbet Tutun

Konum kontrolleri, hava izleme ve makine hazır bulunurluğuyla tam, disiplinli bir demir nöbeti sürdürün

Erken Davranın

Taramayı veya dolaşmayı erken fark edin ve bir acil duruma dönüşmeden kararlı şekilde müdahale edin



EĞİTİM TAMAMLANDI

İyi planlanmış, iyi izlenen bir demir yeri, bir geminin bulunabileceği en emniyetli yerlerden biridir — kötü yönetilen bir demir yeri ise en riskli yerlerden biridir.

Şirket DPA'sı — 7/24 acil durum hattı

En Yakın RCC / MRCC — VHF Kanal 16 / DSC üzerinden

Filo Emniyet Departmanı — mng@gloryship.com.tr